

烘房热风 (边界激励)

边界条件

$$-k \partial_r T|_R = h(T_s - T_\infty)$$

$$-D \partial_r C|_R = h_m(C_s - C_\infty)$$

内部

$$\rho c_p \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T)$$

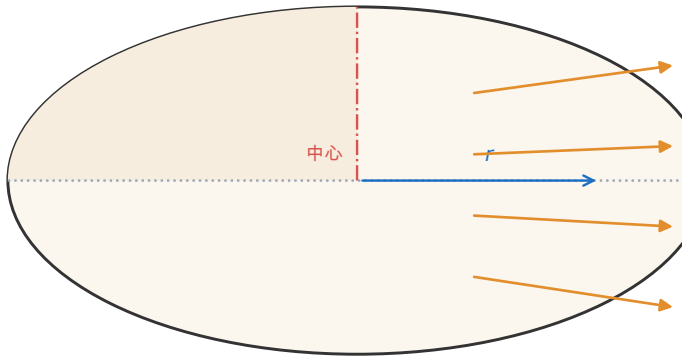
$$\partial_t C = \nabla \cdot (D \nabla C)$$

恒温干燥段外推 : $T_\infty = 50^\circ \text{C}$, $C_\infty = 0.05 \text{ kg/kg}$

对流换热

两方程在问题一解耦、问题二起强耦合

热量内传
导热 $k \partial_r T$



对流传质 + 蒸发

水分外移
扩散 $D \partial_r C$